

Profesores y alumnos

Academia Código Norte · tus dos primeras tablas

Duración	Qué vas a aprender	Necesitas
1 sesión (~1 h)	CREATE TABLE, tipos de datos, clave primaria, NOT NULL, UNIQUE y DEFAULT	Tu proyecto de Supabase (SQL Editor y Table Editor)

Código Norte es una academia pequeña que da cursos de programación por las tardes. Hasta ahora lo apuntaban todo en una hoja de cálculo y era un caos. Durante 6 prácticas vas a construir su base de datos **por piezas**: cada práctica añade algo nuevo a lo que ya tienes.

Antes de empezar

Trabaja en un proyecto de Supabase **solo para esta serie**. Así no se mezclan tus tablas con las de otras prácticas.

Todo se escribe en el **SQL Editor** (menú lateral). Para ver el resultado, usa el **Table Editor**.

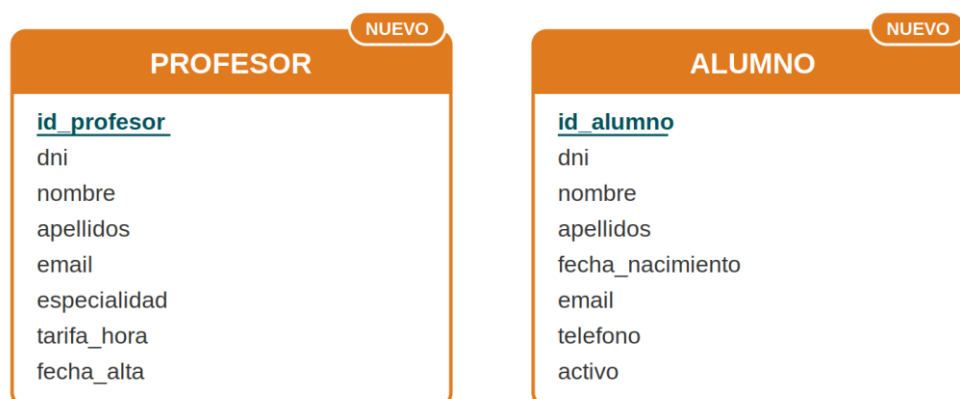
Tus tablas se guardan en el esquema **public**, que es el que Supabase usa por defecto. No tienes que hacer nada especial.

Supabase puede avisarte con mensajes como «RLS disabled». De momento ignóralos: en la práctica 6 nos ocupamos de la seguridad.

Todo tu trabajo se queda **guardado en el propio SQL Editor**: cada sentencia en su consulta, con un nombre. Más abajo te explicamos cómo.

Dónde estamos

Empezamos por las dos personas que hay en cualquier academia: quien enseña y quien aprende. De momento no se relacionan entre sí; eso llegará en las prácticas 2 y 3.



En naranja, lo nuevo de esta práctica.

Lo nuevo de hoy

- **Tabla**: como una hoja de cálculo, pero con reglas. Cada **columna** guarda un tipo de dato concreto y cada **fila** es un profesor o un alumno.
- **Clave primaria (PRIMARY KEY)**: la columna que identifica a cada fila sin posibilidad de error, como tu número de expediente. Nosotros le daremos el número a cada fila: 1, 2, 3...

- **Reglas** de cada columna: **NOT NULL** (obligatoria), **UNIQUE** (no se puede repetir) y **DEFAULT** (valor que se pone solo si no dices nada).

La tabla PROFESOR

Así se escribe una tabla. **Léela con calma**: cada línea es una columna con su nombre, su tipo y sus reglas.

```
CREATE TABLE profesor (
  id_profesor INT PRIMARY KEY,
  dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,
  tarifa_hora NUMERIC(6,2) NOT NULL,
  fecha_alta DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

Esto...	...significa
INT	Número entero: 1, 2, 3, 40, 2026...
PRIMARY KEY	Esta columna identifica a cada profesor. No se puede repetir ni quedar vacía.
VARCHAR(40)	Texto de hasta 40 caracteres. Para el DNI usamos VARCHAR(9).
NUMERIC(6,2)	Número con decimales: hasta 6 cifras en total, 2 de ellas decimales (por ejemplo 1234.50).
DATE	Una fecha, escrita como '2026-09-30'.
NOT NULL	La columna es obligatoria.
UNIQUE	No puede haber dos filas con el mismo valor.
DEFAULT CURRENT_DATE	Si no dices la fecha, se pone la de hoy.

La tabla ALUMNO

Se escribe **exactamente igual** que la de profesor: una línea por columna con su nombre, su tipo y sus reglas. Aquí la tienes completa:

```
CREATE TABLE alumno (
  id_alumno INT PRIMARY KEY,
  dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  telefono VARCHAR(15),
  activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

Qué guarda cada columna:

Columna	Tipo	Reglas	Qué guarda
id_alumno	INT	PRIMARY KEY	Número del alumno. No se repite
dni	VARCHAR(9)	NOT NULL UNIQUE	DNI. Obligatorio y no se repite
nombre	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nombre
apellidos	VARCHAR(80)	NOT NULL	Apellidos
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento

Columna	Tipo	Reglas	Qué guarda
email	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	Correo. Obligatorio y no se repite
telefono	VARCHAR(15)	(ninguna)	Teléfono. Puede quedar vacío
activo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Si sigue en la academia (TRUE) o no (FALSE)

Fíjate

BOOLEAN es un tipo nuevo: solo admite dos valores, **TRUE** (verdadero) o **FALSE** (falso).

telefono no lleva ninguna regla, así que puede quedarse vacío.

Entre columna y columna va una **coma**. Después de la última (**activo**), **no**. La tabla termina con **);**

Cómo guardar tu trabajo en Supabase

El SQL Editor guarda solas las consultas que escribes, en la lista de la izquierda (apartado **PRIVATE**). Vamos a usarlo así: **cada sentencia en su propia consulta, con un nombre que diga qué es**. Al final de la serie tendrás toda la academia ordenada ahí dentro.

1. Pulsa **New query**. Se abre una consulta vacía.
2. Pega **una sola sentencia** (por ejemplo, el **CREATE TABLE profesor** completo) y pulsa **Run**.
3. Si sale «Success», ponle nombre: en la lista de la izquierda, pulsa los **tres puntos** de la consulta → **Rename query**.
4. Usa siempre el mismo formato: **P + número de práctica, número de orden y qué es**. Por ejemplo: **P1 · 1 · Tabla profesor**.

Si algo falla

No crees otra consulta: **corrige la misma** y vuelve a pulsar **Run**. Así en tu lista solo queda la versión que funciona.

Si la tabla ya se llegó a crear mal, usa primero el bloque «¿Te has equivocado?» del final.

Paso a paso

Hoy tendrás **4 consultas guardadas**:

Nombre de la consulta	Qué tiene dentro
P1 · 1 · Tabla profesor	El CREATE TABLE profesor
P1 · 2 · Tabla alumno	El CREATE TABLE alumno
P1 · 3 · Datos de prueba	Los INSERT de profesores y alumnos
P1 · 4 · Intenta romperla	Las tres pruebas que deben fallar

1. Crea y ejecuta **P1 · 1 · Tabla profesor**. Debe aparecer «Success. No rows returned».
2. Crea y ejecuta **P1 · 2 · Tabla alumno**.
3. Abre el **Table Editor**: deben aparecer **profesor** y **alumno**, vacías.
4. Crea y ejecuta **P1 · 3 · Datos de prueba**.
5. Crea **P1 · 4 · Intenta romperla** con las tres pruebas. Para ejecutar **solo una**, selecciónala con el ratón y pulsa **Run**: se ejecuta solo lo seleccionado.

Datos de prueba

```
INSERT INTO profesor
(id_profesor, dni, nombre, apellidos, email, especialidad, tarifa_hora, fecha_alta)
VALUES
(1, '11111111A', 'Andrés', 'Molina Ferrer', 'amolina@codigonorte.es',
 'Programación', 28.50, '2023-09-01'),
(2, '22222222B', 'Irene', 'Sanz Llorca', 'isanz@codigonorte.es',
 'Bases de datos', 30.00, '2024-01-15'),
(3, '33333333C', 'Hugo', 'Pastor Ribes', 'hpastor@codigonorte.es',
 'Diseño web', 26.00, DEFAULT);

INSERT INTO alumno
(id_alumno, dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, email, telefono)
VALUES
(1, '44444444D', 'Nerea', 'García Vidal', '2007-03-12', 'nerea.gv@mail.com', '600111222'),
(2, '55555555E', 'Pau', 'Martí Soler', '2005-11-30', 'pau.marti@mail.com', '611222333'),
(3, '66666666F', 'Yasmin', 'El Idrissi Roca', '2006-06-05', 'yasmin.er@mail.com', '622333444'),
(4, '77777777G', 'Leo', 'Navarro Gil', '2004-01-21', 'leo.navarro@mail.com', NULL);
```

Comprueba

En el Table Editor, `profesor` tiene 3 filas y `alumno` tiene 4.

Si miras el tipo de cada columna, Supabase escribe `INT` como `int4` y `BOOLEAN` como `bool1`: es el mismo tipo con su nombre interno de PostgreSQL.

Hugo no tenía fecha de alta: fíjate en que se ha puesto la de hoy. Y todos los alumnos tienen `activo` a `TRUE` aunque no lo escribimos.

Intenta romperla

Ejecuta estas sentencias **una a una**. Las tres deben dar error: eso significa que tus reglas funcionan.

#	Sentencia	Debe fallar porque...
1	INSERT INTO alumno (id_alumno, dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, email) VALUES (1, '99999999J', 'Ana', 'Ruiz', '2006-01-01', 'ana@mail.com');	Ya hay un alumno con el número 1 (PRIMARY KEY)
2	INSERT INTO alumno (id_alumno, dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, email) VALUES (5, '44444444D', 'Ana', 'Ruiz', '2006-01-01', 'ana@mail.com');	Ese DNI ya es de Nerea (UNIQUE)
3	INSERT INTO alumno (id_alumno, dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento) VALUES (6, '88888888H', 'Eva', 'Sol', '2006-01-01');	Falta el email, que es obligatorio (NOT NULL)

Piensa

¿Por qué el DNI es `VARCHAR(9)` y el nombre `VARCHAR(40)`? ¿Qué pasaría con un nombre de más de 40 letras?

Si el DNI ya es único, ¿por qué no lo usamos como clave primaria en vez de `id_alumno`?

¿Te has equivocado? Empieza de nuevo

Ejecuta esto y vuelve a lanzar tu código de esta práctica desde el principio. Solo borra lo de **esta** práctica: lo de las anteriores no se toca.

```
DROP TABLE IF EXISTS profesor, alumno CASCADE;
```

Qué entregas

Captura de la lista de consultas del SQL Editor con tus 4 consultas P1 · ... y captura del Table Editor con la tabla [alumno](#) llena.

Anclaje curricular · RD 405/2023 · Módulo 0484 · RA2 · **criterios b, c, d, e y h**